

הנדסת קול 2

הנדסאים – הנדסת קול

הנחיות לבחינה

ארבע שעות.

בשאלון זה 40 שאלות אמריקאיות.
עליכם לענות על כולן, ערך כל שאלה 2.5 נקודות.
סך הכל: 100 נקודות.

מחשבון (אין להשתמש במחשב כף יד או במחשבון עם תקשורת חיצונית).

- יש להקיף בעיגול את התשובות הנכונות בדף התשובות שבנספח המצורף לשאלון.
- יש למלא את הפרטים הנדרשים בראש עמוד זה ובנספח.
- חישוב נפחי קבצים במבחן הינו בשיטה הדצימלית.

- יש לקרוא בעיון את ההנחיות בדף השער ואת כל שאלות הבחינה, ולוודא שהן מובנות.
- יש לכתוב את התשובות בעט בלבד.
- טיוטה יש לכתוב במחברת הבחינה בלבד. יש לרשום את המילה "טיוטה" בראש העמוד ולהעביר עליו קו כדי שלא ייבדק.
- יש להגיש בסיום הבחינה את השאלון ואת הנספח המצורף.
- בסיום המבחן יש לרשום את מספרי התשובות לבדיקה. התשובות ייבדקו לפי סדר כתיבתן.

א. משך הבחינה :

ב. מבנה השאלון
ומפתח ההערכה :

ג. חומר עזר מותר לשימוש :

ד. הוראות מיוחדות :

ה. הוראות כלליות :

חל איסור מוחלט להוציא שאלון או מחברת בחינה מחדר הבחינה !
בהצלחה !

שאלות 1-40 (ערך כל שאלה – 2.5 נקודות).

לכל שאלה יש תשובה נכונה אחת בלבד, יש לסמן רק אותה בנספח.

אם תסמנו יותר מתשובה אחת – התשובה תפסל.

הערה לכל השאלות במבחן: חישוב נפחי קבצים במבחן הינו בשיטה העשרונית.

הערות למושגים במבחן:

קה"צ – kHz

ביט – Bit

בייט – Byte

נקודה צפה – Floating Point

פיק – Peak

קצב ביטים – Bitrate

חישוב נפחי קבצים וקצב העברתם הם בשיטה העשרונית

1. אם נרצה לדגום תדר של 100 kHz לאיזה ממיר D/A נזדקק?

א. 48 kHz

ב. 96 kHz

ג. 192 kHz

ד. 384 kHz

2. מהם ראשי התיבות של VBR?

א. Variable bit Rat

ב. Variable byte Rate

ג. Variable bit Reference

ד. Voltage bit Range

3. לאיזה מושג קשור Aliasing Noise?

א. רעש ורוד.

ב. עומק ביט.

ג. אודיו אנלוגי.

ד. חוק נייקויסט.

4. כמה ערכים של ספרות דצימליות יכולים להיות מיוצגים במערכת 2 bit?

א. 1.

ב. 2.

ג. 3.

ד. 4.

5. מהו LSB?

- א. Least Significant Bit.
- ב. Least Significant Byte.
- ג. Lowest Signal Bit.
- ד. Low Sample Byte.

6. למה קשור המונח VBR?

- א. ממיר אנלוג לדיגיטל.
- ב. הזרמת ביטים.
- ג. שפה בינארית.
- ד. מערכות דגימה.

7. מהי הנפח של קובץ של 60 דקות WAV מונו 6 bit / 22kHz?

- א. 44.55 MB.
- ב. 59.4 MB.
- ג. 100 MB.
- ד. 74.75 MB.

8. באופן מתמטי, כמה byte יש ב bit אחד?

- א. 0.125.
- ב. 0.5.
- ג. 1.
- ד. 8.

9. Terabyte (TB) שווה ל- 1000 בחזקת:

- א. 2.
- ב. 3.
- ג. 4.
- ד. 5.

10. את הפודקאסט שלכם באינטרנט אתם מפיצים באיכות של 128kbps. יש לכם 720 מאזינים בו זמנית.

מהו רוחב הפס המינימלי שיידרש לכם?

- א. כ- 20 Mbps.
- ב. כ- 50 Mbps.
- ג. כ- 90 Mbps.
- ד. כ- 120 Mbps.

11. איך מתוארים הערכים הבוליאניים בשפות תכנות?

א. True / False.

ב. Hot / Cold.

ג. One / Zero.

ד. On / Off.

12. מהו PCM?

א. Predicted Code Modulation.

ב. Public Codec Movie.

ג. Pulse Code Modulation.

ד. Plus Code Modulation.

13. מהו תפקיד ה-Dither?

א. מוסיף רעש לסיגנל כדי למנוע עיוות בדגימה ברזולוציה גבוהה.

ב. מנחית רעש מהסיגנל כדי למנוע עיוות בדגימה ברזולוציה גבוהה.

ג. מוסיף רעש לסיגנל כדי למנוע עיוות בדגימה ברזולוציה נמוכה.

ד. מנחית רעש מהסיגנל כדי למנוע עיוות בדגימה ברזולוציה נמוכה.

14. מהו הערך הדצימלי הגבוה ביותר שאפשר להציג במערכת 13 ביט?

א. 8189.

ב. 8190.

ג. 8191.

ד. 8192.

15. אילו רכיבים מרכיבים את המילה הנוצרת במערכת העובדת ב-Floating Point?

א. Mantissa & Exponent.

ב. VBR & CBR.

ג. Negative & Relative.

ד. True & False.

16. מהו ה-bitrate של קובץ mp3 שנפחו 20.64 MB ואורכו שמונה דקות?

א. 128 kbps.

ב. 256 kbps.

ג. 344 kbps.

ד. 388 kbps.

17. מכמה ספרות בינאריות בנוי מספר המוצג ב-16 ביט?

א. 2.

ב. 4.

ג. 8.

ד. 16.

18. מהו Mib?

- א. Mebibyte.
- ב. Me-inter-byte.
- ג. Megabyte.
- ד. Megabit.

19. קובץ BWAV interleaved הוא קובץ אשר:

- א. מכיל Metadata.
- ב. WAV רגיל אך בשם אחר.
- ג. מקומפרס.
- ד. מיועד למערכות טלפון.

20. מה ההבדל (ב-dB) בטווח הדינמי בין שני ממירי A/D שנתוני האחד הם 16 Bit 48 kHz, ונתוני האחר הם 24 Bit 196 kHz?

- א. 8.
- ב. 16.
- ג. 24.
- ד. 48.

21. במעגל Sample and Hold, איזה רכיב חשמלי שומר על מתח הדגימה ואחר כך מעביר אותו?

- א. נגד.
- ב. קבל.
- ג. מגבר.
- ד. שנאי.

22. כמה בייט יש ב-25 שניות של קובץ BWAV Mono 48 kHz 20bit?

- א. 7.2 MB.
- ב. 3 MB.
- ג. 6000 KB.
- ד. 6 MB.

23. מהו הערך הבינארי של המספר הדצימלי 1001?

- א. 001111101010.
- ב. 001111101001.
- ג. 001111101000.
- ד. 001111100111.

24. בממיר אנלוג לדיגיטל, איזה רכיב יפגוש הסיגנל קודם?

- א. High pass filter בכניסה לממיר.
- ב. Low pass filter בכניסה לממיר.
- ג. High pass filter ביציאה מהממיר.
- ד. Low pass filter ביציאה מהממיר.

25. אילו ספרות יכולות להופיע במספר הנרשם בבסיס 5?

- א. 0,1.
- ב. 0,1,2.
- ג. 0,1,2,3.
- ד. 0,1,2,3,4.

26. במספר בינארי של 32 ביט נקודה צפה Sign בעל ערך של "1" מסמן שהמספר הוא:

- א. מחולק.
- ב. שלילי.
- ג. חיובי.
- ד. חזקה.

27. מהו מספר בינארי?

- א. מספר לא זוגי.
- ב. מספר זוגי.
- ג. מספר המורכב מהספרות 0 עד 9.
- ד. מספר המורכב מהספרות 0,1.

28. מהו הפתרון של תרגיל זה: 00001100×00011000 ?

- א. 000100100001.
- ב. 000100101101.
- ג. 000111110100.
- ד. 000100100000.

29. כמה bit יש בכל Byte?

- א. 2.
- ב. 4.
- ג. 8.
- ד. 16.

30. מקליטים טון של 100 Hz על מערכת הקלטה של 16 bit 44.1 kHz בעוצמה של -36 dBFS בכמה ביטים למעשה משתמשים בהקלטה?

- א. 10.
- ב. 14.
- ג. 16.
- ד. 24.

31. מהו בסיס הספירה של מערכת בינארית?

- א. בסיס 1.
- ב. בסיס 2.
- ג. בסיס 10.
- ד. בסיס 12.

32. בנינו מערכת שתפקח לנו על טמפרטורת המים בדוד השמש מ- 20 מעלות עד 60 מעלות.

אנו רוצים חיווי על כל שינוי של חצי מעלה. לאיזו מערכת בינארית מינימלית נזדקק?

- א. 4 ביט
- ב. 5 ביט
- ג. 6 ביט
- ד. 7 ביט

33. כמה bit יש ב- 340 MB ?

- א. 4192 מגה ביט.
- ב. 4093 טרה ביט.
- ג. 8384 קילו ביט.
- ד. 2720 מגה ביט.

34. מה מייצגת Mantisa ?

- א. שבר.
- ב. חזקה.
- ג. + או – (פלוס או מינוס).
- ד. פקטור הכפלה.

35. באופן תיאורטי, כמה זמן ייקח להוריד קובץ שנפחו 15 GB אם מהירות ההורדה שלנו היא 100 Mbps ?

- א. כחמש דקות.
- ב. כעשר דקות.
- ג. כ-20 דקות.
- ד. כ-30 דקות.

36. כמה בייט יותר יש ב- 1KiB לעומת 1kB ?

- א. 0 בייט.
- ב. 8 בייט.
- ג. 16 בייט.
- ד. 24 בייט.

37. בהזרמת מידע (Streaming), מהם ערכי הזמן שבהם משתמשים כדי למדוד מהירות?

- א. פריים.
- ב. שניה.
- ג. דקה.
- ד. שעה.

38. מהו קובץ BWAV?

- א. Standard wav file.
- ב. B-format Wav.
- ג. Broadcast Wav.
- ד. Bit-resolution Wav.

39. מהו ה-Bit Rate של קובץ תיאורטי WAV מונו 22 kHz / 6 bit?

- א. 132 kbps.
- ב. 264 kbps.
- ג. 528 kbps.
- ד. 1056 kbps.

40. מהו תפקידו של ה-Dither?

- א. צמצום ה-Quantization Error.
- ב. המרה מ-24 ביט ל-16 ביט.
- ג. צמצום השגיאות בהעברת הנתונים.
- ד. מניעת דיסטורשן.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות למה"ט

מספר ת.ז.

מספר מחברת _____

נספח: דף תשובות (2 עמודים) לשאלון *92956, קיץ תשפ"ג – 2023

שאלה 1	א	ב	ג	ד
שאלה 2	א	ב	ג	ד
שאלה 3	א	ב	ג	ד
שאלה 4	א	ב	ג	ד
שאלה 5	א	ב	ג	ד
שאלה 6	א	ב	ג	ד
שאלה 7	א	ב	ג	ד
שאלה 8	א	ב	ג	ד
שאלה 9	א	ב	ג	ד
שאלה 10	א	ב	ג	ד
שאלה 11	א	ב	ג	ד
שאלה 12	א	ב	ג	ד
שאלה 13	א	ב	ג	ד
שאלה 14	א	ב	ג	ד
שאלה 15	א	ב	ג	ד
שאלה 16	א	ב	ג	ד
שאלה 17	א	ב	ג	ד
שאלה 18	א	ב	ג	ד
שאלה 19	א	ב	ג	ד
שאלה 20	א	ב	ג	ד
שאלה 21	א	ב	ג	ד
שאלה 22	א	ב	ג	ד

מספר ת.ז.

מספר מחברת _____

שאלה 23	א	ב	ג	ד
שאלה 24	א	ב	ג	ד
שאלה 25	א	ב	ג	ד
שאלה 26	א	ב	ג	ד
שאלה 27	א	ב	ג	ד
שאלה 28	א	ב	ג	ד
שאלה 29	א	ב	ג	ד
שאלה 30	א	ב	ג	ד
שאלה 31	א	ב	ג	ד
שאלה 32	א	ב	ג	ד
שאלה 33	א	ב	ג	ד
שאלה 34	א	ב	ג	ד
שאלה 35	א	ב	ג	ד
שאלה 36	א	ב	ג	ד
שאלה 37	א	ב	ג	ד
שאלה 38	א	ב	ג	ד
שאלה 39	א	ב	ג	ד
שאלה 40	א	ב	ג	ד

דחוף!

לכבוד
המכללות ובתי הספר
להכשרת הנדסאים וטכנאים

הנדון: הבהרה לבחינת גמר ממלכתית

תאריך בחינה:		16.07.2023		שעת העברה בדוא"ל:	
מגמה:		הנדסת קול			
שם הבחינה:		הנדסת קול 2			
סמל הבחינה		92956			

בשאלה 12 [בלי כוכבית *] בתשובה א'- בסוף התשובה המילה צריכה להיות: RATE

בברכה,
מחלקת בחינות